การสอบปลายภาค
วิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1 (303214)

- สอบปลายภาค ตามตารางของมหาวิทยาลัย
- เก็บ 60%

สิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้

1. ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด ไม้โปร (ที่ไม่มีสูตร) น้ำยาลบคำผิด

2. เครื่องคิดเลข (ไม่มีการโปรแกรม สูตร หรือสมการใดๆ และจะรีเซ็ทในห้องสอบ) ให้ตรวจสอบว่าเครื่องคิดเลขพร้อมที่จะใช้งานตลอดช่วงเวลาทำข้อสอบ

ไม่อนุญาตให้ยืมกัน อุปกรณ์ตามข้อ 1 และ 2 ในห้องสอบ

ห้องสอบจะเปิดเครื่องปรับอากาศ ผู้ที่ไม่ชินกับอากาศเย็น
ให้นำเสื้อกันหนาวมาด้วย

สิ่งที่ไม่สามารถนำเข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

1. บันทึกสูตร ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใด (จะมีสูตรแจกให้ในห้องสอบ เหมือนกับที่แจกให้ไป)
2. ไม้โปรที่มีสูตร ไม้บรรทัดที่มีสูตร
3. คอมพิวเตอร์ ทุกรูปแบบ
4. โทรศัพท์เคลื่อนที่
5. นาฬิกา
6. กล้องถ่ายรูป

เนื้อหาที่ออก

เนื้อหาที่ออกสอบก็คือตั้งแต่
เรื่องกระแสไฟฟ้า และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (set 10) ถึง
ชุดสมการของแมกซ์เวลล์ในรูปแบบฮาร์มอนิกเวลา
(Maxwell's equations in time-harmonic form)
และคลื่นระนาบสม่ำเสมอ (Uniform Plane Wave) (set 22)

ออกเฉพาะเรื่องที่สอน เรื่องที่ไม่ได้สอนไม่ออก เช่น Uniqueness Theorem ไม่ได้สอน ฉะนั้นจะไม่ออกสอบ

การแสดงงานเพื่อได้คะแนน

1. การหาปริพันธ์ให้ทำด้วยด้วยวิธีเชิงวิเคราะห์เท่านั้น (ทำด้วยมือ) เช่น

$$\int_{\theta=0}^{\pi/2} \cos\theta d\theta = \sin\theta\Big|_{\theta=0}^{\pi/2}$$

$$= \sin(\frac{\pi}{2}) - \sin(0) = 1 - 0 = 1$$

ถ้าหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข โดยคิดจากเครื่องคิดเลข เช่น

$$\int_{\theta=0}^{\pi/2} \cos\theta d\theta = 1$$

จะได้คะแนนในส่วนการหาปริพันธ์ รวมถึงงานส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์

2. ให้แสดงการหาคำตอบทุกขั้นทุกตอน เช่นการหาสนามแม่เหล็กเชิงอวกาศในเรื่องคลื่นระนาบสม่ำเสมอ ให้ทำเช่นเดียวกับตัวอย่างที่เรียนในชั้นเรียน กล่าวคือ แสดงสมการของแมกซ์เวลล์ เคิร์ล หาอนุพันธ์ รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ และการดำเนินการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

ถ้านำคำตอบสุดท้ายมาใส่เลยเช่น

$$\mathbf{H}_s = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{250}{120\pi} e^{-jk_0 z}$$

จะได้คะแนนในส่วนที่หายไป และงานส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์

3. การหาพารามิเตอร์ใด ๆ ก็ตาม ให้เริ่มจากสูตรก่อน จากนั้นจึงแทนค่า

เช่น การหา $\nabla \times \mathbf{E}_s$ ให้เขียนสูตรเริ่มต้น รูปทั่วไป ก่อน ดังนี้

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_{xs} & E_{ys} & E_{zs} \end{vmatrix}$$

จากนั้นจึงแทนค่า ตัวแปร

ถ้าไม่แสดงสูตร จะได้คะแนนในส่วนที่หายไป และงานส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์